

6.1 13 19 20 30

$$13. x - y = \begin{bmatrix} 10 \\ -3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \|x - y\| &= \sqrt{\begin{bmatrix} 11 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 11 \\ 2 \end{bmatrix}} \\ &= \sqrt{11^2 + 2^2} \\ &= 5\sqrt{5} \end{aligned}$$

19 a.  $\checkmark$

b.  $\checkmark$

c.  $\checkmark$

d.  $\times$   $\text{Col} A$  与  $\text{Null} A^T$  正交

e.  $\checkmark$

20. a.  $\checkmark$

b.  $\times$   $\|cv\| = |c| \|v\|$

c.  $\checkmark$

d.  $\checkmark$

e.  $\checkmark$

30. 取  $\forall z \in W^\perp$  及  $\forall \mu \in W$

$z \cdot \mu = 0$ . 则  $\forall c$  为常数

$$(cz) \cdot \mu = c(z \cdot \mu) = c \cdot 0 = 0$$

$\therefore cz \in W^\perp$

30. b.  $\forall z_1, z_2 \in W^\perp, \forall \mu \in W$

$$z_1 \cdot \mu = 0 \quad z_2 \cdot \mu = 0$$

$$\begin{aligned} (z_1 + z_2) \cdot \mu &= z_1 \cdot \mu + z_2 \cdot \mu \\ &= 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore z_1 + z_2 \in W^\perp$$

c.  $\because \forall \mu \in W, 0 \cdot \mu = 0$

$\therefore 0 \in W^\perp$   $\therefore$  综合 a, b,

知  $W^\perp$  为  $R^n$  子空间

6.3. 9. 21. 22. 23

$$9. \hat{y} = \frac{y \cdot \mu_1}{\mu_1 \cdot \mu_1} \cdot \mu_1 + \frac{y \cdot \mu_2}{\mu_2 \cdot \mu_2} \cdot \mu_2 + \frac{y \cdot \mu_3}{\mu_3 \cdot \mu_3} \cdot \mu_3$$

$$= \frac{6}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{10}{15} \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} + \frac{-2}{3} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore z = y - \hat{y} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore y = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

21. a. ✓

b. ✓

c. x 是不会改变的

d. ✓

e. ✓

22. a. ✓

b. ✓

c. ✓

d. x 是 proj<sub>W</sub>y

e. x 若  $n > p$ , 则  $\text{col } U$  不构成  $\mathbb{R}^n$ ; 不成立.

23.  $\text{Row } A$  为  $\mathbb{R}^n$  的子空间

$$(\text{Row } A)^\perp = \text{Null } A$$

$\therefore$  由定理  $\forall x \in \mathbb{R}^n$

$$x = p + \mu \text{ 其中 } p \in \text{Row } A$$

$$\mu \in \text{Null } A$$

$$\therefore Ax = b \quad A(p + \mu) = b$$

$$Ap + A\mu = b$$

$$\because \mu \in \text{Null } A \quad \therefore A\mu = 0$$

$$\therefore Ap = b$$

6.4. 9. 12

$$9. \begin{bmatrix} 3 & -5 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 5 & -2 \\ 3 & -7 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\hat{=} v_1 = x_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$v_2 = x_2 - \frac{x_2 \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} v_1$$

$$= \begin{bmatrix} -5 \\ 1 \\ 5 \\ -7 \end{bmatrix} - \frac{-40}{20} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$v_3 = x_3 - \frac{x_3 \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} v_1 - \frac{x_3 \cdot v_2}{v_2 \cdot v_2} v_2$$

$$= \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \text{正交基为} \left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$$

$$12. \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ -1 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 2 \\ 1 & 5 & 8 \end{bmatrix}$$

$$v_1 = x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$v_2 = x_2 - \frac{x_2 \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} v_1$$

$$= \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$v_3 = x_3 - \frac{x_3 \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} v_1 - \frac{x_3 \cdot v_2}{v_2 \cdot v_2} v_2$$

$$= \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \text{正交基:} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$$